

Skill Spec Midtraining: 文献调研报告

调研日期: 2026-06-12 | 调研范围: tool-use/skill SFT、midtraining 方法学、spec/原则学习、skill selection 评测与 OOD 泛化 | 共覆盖 60+ 篇论文/系统

0. 全景概览

这个想法位于三条研究线的交汇处: ① tool-use SFT (教模型"怎么调", 已高度成熟但公认只学到行为模仿)、② midtraining (2025 年起被正式定义为预训练与后训练之间的分布桥接阶段)、③ spec/原则显式学习 (从 Constitutional AI → Deliberative Alignment → Model Spec Midtraining 一路演进)。三条线各自都很热, 但它们的交点——把 skill/tool 的"适用边界、选择理由、失败模式、验证原则"写成规范文本, 在 midtraining 阶段注入——目前是空白。

调研最重要的三个结论

- "Model Spec Midtraining" 已被 Anthropic 于 2026-05 正式发表 (alignment.anthropic.com/2026/msm) : 用约 41M token "讨论 spec 的合成文档"做 midtraining, 对齐微调数据需求降 40–60×, agentic misalignment 从 54–68% 降到 5–7%, 并优于 Deliberative Alignment 基线。但它明确只做了安全/行为规范域, 完全没有触碰 tool/skill use。这既是本想法的直接可行性证明, 也要求我们把定位写成"MSM 思想在 skill 域的扩展" (增量贡献, 而非首创范式)。
- 命名无冲突: 未发现任何叫 "Skill Spec Midtraining" / "tool spec training" 的工作。但单点要素各有占位者 (见 § 7 novelty 分析), 切割线必须画清楚。
- 动机有现成定量证据: LLM 超过 30% 的工具调用是不必要的 (SMART) ; BFCL irrelevance detection 上 Llama3-8B 仅 ~20%; 真实 34k skill 库中 prompted skills 的收益脆弱、接近无 skill 基线 (arXiv: 2604.04323) 。"光把 SKILL.md 放进 context 不够"已经有人替我们证明了。

1. 主题一：Spec / 原则显式学习——从 RLAIIF 到 Midtraining

这个主题回答：「知其所以然」式训练是怎么演进到 midtraining 的？

Model Spec Midtraining (MSM) | Anthropic Alignment Science, 2026-05

TL;DR: 在预训练与对齐微调之间插入一个阶段，训练大量"讨论 Model Spec 内容及其理由"的合成文档，塑造模型后续微调的泛化方向。

核心结果：(a) 相同微调数据 × 不同 spec → 泛化出不同价值观（证明 spec 文本本身在起作用）；(b) agentic misalignment 54–68% → 5–7%，优于 deliberative alignment；(c) 后续 AFT 数据需求降 40–60×；(d) MSM + 无 CoT 的 AFT > 有 CoT 的 AFT，即原则文本可替代部分 CoT 监督。

关系：本想法的母体论文。实验模板（同 SFT 数据 × 不同 spec、数据效率曲线、OOD 评测）可直接复用到 skill 域。

Deliberative Alignment (arXiv:2412.16339) | OpenAI, 2024-12

TL;DR: 直接把 safety spec 文本教给 o 系列模型，训练其回答前回忆并引用 spec 推理，同时降低 jailbreak 和过度拒答。

关系：证明"教 spec 文本 + 推理时引用" > "从标注样例间接归纳"，且 OOD 泛化更好；MSM 进一步显示 midtraining 注入比这种 SFT 式注入更强。skill 域可设计同款对照（spec 进 SFT vs 进 midtraining）。

Constitutional AI (arXiv:2212.08073) | Anthropic, 2022

TL;DR: 原则只用来生成偏好信号（RLAIIF），模型并不直接学习原则文本本身。

关系：related work 的关键对比点——CAI 学的是原则的"投影"，MSM/本想法学的是原则本身及其 why。

STaR (arXiv:2203.14465, 2022) 与 rationale/explanation tuning 系列

TL;DR: 训练时带"为什么"的理由能显著改善泛化。

关系：支持 skill spec 数据应包含选择理由与失败模式分析，而非只有规则条文。

[Case-Augmented Deliberative Alignment](#) (arXiv:2601.08000) | 2026

TL;DR: spec (成文法) + 判例式案例联合推理, 效果优于纯 spec。

关系: 直接启发——skill spec 也应配"判例库" (典型失败案例 + 分析)。

主题综合: 原则学习的演进路径是 原则→偏好信号(CAI) → 原则→SFT推理链(DA) → 原则→midtraining语料(MSM), 每一步都让模型对原则的掌握更"深" (更靠近表征层)、数据效率更高。本想法是把这条已验证的演进路径平移到 skill 域。

2. 主题二: Midtraining 方法学——为什么是这个阶段

这个主题回答: 为什么 spec 应该放 midtraining, 而不是 SFT 或 prompt?

[Midtraining Bridges Pretraining and Posttraining Distributions](#) (arXiv:2510.14865) | CMU, 2025

TL;DR: midtraining 的机制是"分布桥接"——为 posttraining 提供更近的初始化; 收益在离预训练分布最远的领域 (代码、数学) 最大, 并且优于单纯 continued pretraining。

关系: tool 调用格式/skill 使用决策恰是离预训练分布很远的领域 → 理论上预测 skill-spec midtraining 收益显著。

[A Survey on LLM Mid-Training](#) (arXiv:2510.23081, 美团/北大) + [Mid-Training: A Survey](#) (arXiv:2510.06826) | 2025

TL;DR: 正式定义 mid-training: 中等量级数据/算力, 在保持基础能力同时系统性增强指定能力。术语与分类锚点。

[OLMo 2](#) (arXiv:2501.00656, Ai2) + [MiniCPM](#) (arXiv:2404.06395, 清华/面壁)

TL;DR: 开源界实证——退火期注入指令/高质量数据显著拉升下游; MiniCPM 显示 decay 期混 SFT 数据优于"训完再 SFT"。

关系: "两阶段注入 > 单阶段 SFT"的最直接量化证据; 也给出实操配方 (在学习率退火段注入)。

[Physics of Language Models 3.1](#) (arXiv:2309.14316, Allen-Zhu & Li)

TL;DR: 知识必须在预训练期经过充分增强 (改写、多样表述) 才能被抽取, 否则后续指令微调救不回来 (0% 抽取率)。

关系：skill 的适用边界属于"知识"→ 必须在 midtraining 注入并做多样化改写，不能指望 SFT。直接指导数据合成策略。

[Does Fine-Tuning on New Knowledge Encourage Hallucinations?](#) (arXiv: 2405.05904, Google/Technion, 2024)

TL;DR: SFT 期注入新知识学得慢，且学会之后幻觉率上升。

关系：直接 SFT 教 skill 边界可能诱发"幻觉式调用"（编造工具适用性）—— 为"midtraining 而非 SFT"提供风险侧论据。

[Pre-Instruction-Tuning \(PIT\)](#) (arXiv:2402.12847, FAIR) + [Instruction Pre-Training](#) (arXiv:2406.14491, 微软)

TL;DR: 调整知识与指令数据的注入顺序（先 QA 后文档）能让知识吸收提升 17.8%——存在显著的顺序/课程效应。

关系：支持"spec 先于轨迹"的课程设计假设（RQ3 的机制基础）。

主题综合：四条独立证据链（分布桥接机制、退火期注入实证、知识抽取的预训练依赖、SFT 注入新知的幻觉风险）一致指向同一结论："skill 为什么/何时用"这类陈述性知识应在 midtraining 注入，SFT 只负责把它接到行为上。这是 proposal 立论的方法学支柱。

3. 主题三：Tool-use SFT 主流配方——它们到底教了什么

这个主题回答：现有 tool SFT 的天花板在哪、为什么"只教 how"？

工作	arXiv / 年份	一句话	教了什么 / 缺什么
Toolformer	2302.04761 / 2023, Meta	自监督插 API 调用，按"是否降 LM loss"过滤	"何时调用"靠 perplexity 启发式，无显式理由
Gorilla	2305.15334 / 2023, Berkeley	GPT 合成 API 指令数据做 SFT	对文档浅层匹配，易幻觉不存在的 API
ToolLLM / ToolBench	2307.16789 / 2023, 清华	16k RapidAPI + DFS 决策树轨迹蒸馏	

			模仿轨迹表面形式；其 G1→G3 OOD 阶梯反而成了标准评测
APIGen / xLAM	2406.18518, 2409.03215 / 2024, Salesforce	可执行验证 + 多级过滤的函数调用数据流水线	教格式正确性与参数填充，不教选择理由
ToolACE	2409.00920 / 2024, 华为 (ICLR'25)	多智能体自演化合成 26k API、50 万对话，双层验证	规模与多样性的 SOTA 配方，仍是行为克隆
Hammer	2410.04587 / 2024, OPPO/上交	function masking + 无关函数增强	已触及"对无关工具敏感"，但只在数据扰动层面，无显式 spec
ToolGen	2410.03439 / 2024	工具变 vocab token，文档"记忆"进参数	证明"工具知识入权重"可行且优于 in-context 文档管线
Granite-FC	2407.00121 / 2024, IBM	函数调用拆成粒度子任务多任务学习	"分解工具能力"先例，但仍是行为层不是理由层

主题综合：该赛道的公认共识（多篇综述 + Nemotron-Tool-N1 等）：SFT 记住轨迹而非内化推理——对新工具/扰动描述脆弱、工具幻觉、过度调用。并且有量化证据：只在近测试分布训练时 OOD 性能可跌 67%。这正是 proposal 的"现状批判"段落，且 xLAM/ToolACE 配方应作为我们 pipeline 中的标准 SFT 阶段（保持该阶段不变，只动 midtraining，才能干净归因）。

4. 主题四：教"边界 / 何时不用 / 验证"的已有尝试 (novelty 威胁区)

这个主题回答：谁已经在教 spec 的某个单点要素？我们和他们的切割线在哪？

[SMART / SMARTAgent](#) (arXiv:2502.11435) | UIUC, ACL'25 Findings | 最强 novelty 威胁

TL;DR: 量化 LLM >30% 的调用是不必要的；用 SMART-ER 数据 SFT 让推理链在参数知识与工具间显式切换，调用量降 24%、性能升 37%。

切割线：只覆盖"用 vs 不用"单一维度；是任务级 SFT，不是 midtraining；rationale 是逐例 CoT 而非稳定的规范文本。它同时是我们最好的动机证据 + 必比 baseline。

[Agent-FLAN](#) (arXiv:2403.12881) | 上海AI Lab, ACL'24 Findings

TL;DR: 发现 agent 训练把格式与推理纠缠并引入幻觉；显式构造负样本教模型"何时不该调用"，并建 Agent-H 幻觉基准。

切割线：用负样本隐式教边界，没有 spec 式的"为什么"。必引 + 强 baseline，Agent-H 可直接用于评测。

[GenTool](#) (arXiv:2502.18990) | ACL'25 Findings

TL;DR: 专攻 unseen tool 泛化（Zero-to-One / Weak-to-Strong 两维），靠理解相似工具功能差异的两阶段微调取得泛化。

切割线：与我们"相似 skill 区分"要素最接近的训练工作，但仍是 SFT 内的监督设计、无规范文本。其 OOD 协议值得复现（RQ4）。

[When2Call](#) (arXiv:2504.18851) | NVIDIA, NAACL'25

TL;DR: 测"调用 / 追问澄清 / 承认不能"三分决策，SOTA 模型仍有大缺口；偏好优化优于普通 SFT。RQ1 评测 + 其训练集可作对照。

[Relign](#) (arXiv:2412.04141): 扩展动作空间加入"犹豫/澄清"，对齐式降工具幻觉。 + [The Reasoning Trap](#) (arXiv:2510.22977): 增强推理反而放大工具幻觉，现有缓解手段牺牲能力。

后者是"需要更根本的训练阶段解法"的绝佳论据。

文档侧改进（推理时）：[Tool Docs Enable Zero-Shot Tool-Usage](#)

(2308.00675, "只给文档 $\approx$ few-shot demo, 工具多时文档更优"); [EasyTool](#) (2401.06201, 重写文档即提性能); [DRAFT](#) (2410.08197)。

共同构成必须打败的 "spec 放 context" baseline；同时佐证 spec 内容本身有信息增益。ToolTweak (2510.02554) 显示模型对描述措辞脆弱 $\rightarrow$ "spec 入权重"可主张鲁棒性优势。

调用后验证：[CRITIC](#) (prompt 级自我修正)；[CRITICTOOL](#) (错误反思评测)。
"验证"作为能力存在研究，但没人把验证原则写成 spec 来学——这是我们五要素里最空白的一个。

5. 主题五：Agent Skills 生态与 skill 内化（2025–2026 热点）

这个主题回答：skill 作为一等公民的生态长什么样？内化赛道卷到哪了？

[Anthropic Agent Skills / SKILL.md](#) | 2025-10 发布、2025-12 开放标准
TL;DR: skill = YAML 元数据 + 指令 + 脚本的文件夹，渐进式加载；已被 Codex CLI、Gemini CLI 等采纳。
关系：这是推理时注入 skill spec；我们做的是把它训练进权重——天然对照组，而且 SKILL.md 格式可直接作为我们 spec 的种子格式。

[How Well Do Agentic Skills Work in the Wild?](#) (arXiv:2604.04323) | 2026
TL;DR: 在 34k 真实 skill 库上，检索使用 skills 的收益脆弱、常接近无 skill 基线。
关系：现成的 motivation 证据——光把 SKILL.md 放进 context，模型不会用；需要训练侧干预。

[Agentic CPT / AgentFounder](#) (arXiv:2509.13310) | 阿里通义，2025
TL;DR: 首次系统提出 agentic 中间训练阶段，证明 mid-training 注入 agentic prior 能缓解 post-training 的优化张力。
关系："在 SFT 前加 agent 向训练阶段"的直接可行性证据；但其数据是行为轨迹，不是 skill 规范——和我们正交，也是 baseline (e)。同路线还有 daVinci-Dev (2601.18418，软件工程域)。

Skill 内化赛道（2026 上半年密集出现）：SKILL0 (2604.02268)、SkillC (2605.27899)、Skill-SD (2604.10674)、Trace2Skill、SIRI——"训练时用 skill、推理时零依赖"。
关系 + 风险：都从轨迹/RL 信号内化行为，无人从规范文本学习理由。赛道升温快（2026.4–5 三连发），建议尽快占坑，related work 以"轨迹内化 vs 规范理解"为轴

切割。综述锚点：SoK: Agentic Skills (2602.20867)、Agent Skills Survey (2602.12430)。

早期源头：[Voyager](#) (2305.16291, skill library 开山, in-context)；行为蒸馏系：AgentTuning (2310.12823)、FireAct (2310.05915)、AgentInstruct (2407.03502)。

6. 主题六：评测基准全景与 RQ 映射

Benchmark	测什么	OOD split	对应 RQ
MetaTool (2310.03128)	tool usage awareness (该不该用) + 4 类 selection, 含相似工具区 分子任务	—	RQ1 核心
BFCL v3/v4	AST/可执行 + Irrelevance Detection + 多轮多步	held-out 域	RQ1 + RQ2
When2Call (2504.18851)	调用/澄清/拒绝三分决策	—	RQ1
ACEBench (2501.12851)	Normal / Special (模糊 不可解) / Agent 三类	—	RQ1 + RQ2
T-Eval (2312.14033)	分维度: plan / reason / retrieve / understand / review (结果校验)	—	RQ2 核心
τ-bench / τ²-bench	模拟用户 + 域策略约束, 按最终状态判对	—	RQ2 (policy compliance 与 spec 同构)
StableToolBench (2403.07714)	ToolBench 稳定版	G1-Tool → G1-Cat → G2-Cat → G3 OOD 阶梯	RQ4 核心 + RQ3 训练集
Seal-Tools (2405.08355)	大规模工具集, 多工具/嵌 套难例	可自切	RQ3 + RQ4
ToolScan (2411.13547)		—	RQ2 错误分布分 析

	七类错误 taxonomy (工具/参数幻觉、恢复失败...)		
Agent-H (Agent-FLAN)	agent 幻觉	—	RQ1/RQ2 辅助
ToolSandbox / NESTFUL / API-Bank	有状态交互 / 嵌套序列 / 三能力分档	—	RQ2 进阶

7. 横向综合：共识、张力、空白与 novelty 分析

7.1 共识

- 行为克隆式 tool SFT 学到表面形式，OOD 脆弱、幻觉、过度调用——三个赛道（数据合成、对齐、评测）的论文都承认。
- "何时不用"是当前最大的能力缺口（MetaTool、When2Call、BFCL irrelevance、SMART 多方印证）。
- 原则/spec 显式学习 > 从样例归纳，且注入越早（越靠 midtraining）效果与数据效率越好（DA → MSM 的演进；MiniCPM/OLMo2/PIT 旁证）。

7.2 张力

- 入权重 vs 入上下文：ToolGen 证明工具知识入权重可行且更优；但 docs-in-context 路线（2308.00675、EasyTool、Agent Skills 生态）工程上更灵活。我们的实验必须正面回答这个张力（baseline d）。
- SFT 提升 in-distribution 但伤 OOD（GenTool 等）vs "训练才能根治"——支持把"可迁移的 spec 推理模式"而非"具体工具记忆"作为训练目标。
- 增强推理放大工具幻觉（Reasoning Trap）vs rationale 改善泛化（STaR）——提示 rationale 的来源很重要：逐例生成的 CoT ≠ 稳定的规范文本。

7.3 空白（= 我们的空间）

- 无人把「适用边界 + 何时不用 + 相似 skill 区分 + 失败模式 + 调用后验证」五要素写成规范文本并以 midtraining 注入。
- "调用后验证原则"作为训练内容完全空白（只有 prompt 级 CRITIC 和评测级 CRITICTOOL）。

- tool SFT 的数据效率 scaling 曲线研究很少——RQ3 本身就能成为一个贡献点。

7.4 Novelty 切割表

已有工作	它做了	我们不同在
MSM (Anthropic 2026)	spec midtraining, 安全/行为域	对象换成 skill: 边界/区分/失败模式/验证; 评测换成 tool-use 全家桶
SMART	"用 vs 不用" rationale SFT	五要素 vs 单要素; midtraining vs SFT; 规范文本 vs 逐例 CoT
Agent-FLAN	负样本隐式教边界	显式 spec + why vs 隐式负样本
GenTool	相似工具区分的监督设计	同上; 且我们测验证与失败模式维度
Agentic CPT	agent 轨迹 midtraining	规范文本 vs 行为轨迹 (数据本质不同, 可叠加)
SKILL0/SkillC 等内化系	轨迹/RL 内化 skill 行为	规范理解 vs 轨迹内化
Agent Skills (SKILL.md)	推理时 spec 注入标准	训练时注入; SKILL.md 是我们的对照组与数据种子

7.5 风险提示

- 时间窗口: skill 内化赛道 2026.4-5 三连发, MSM 发布后大概率有人想到同样的扩展。建议 3 个月内出 workshop/preprint 占坑。
- 故事崩塌点: 若 spec midtraining 打不过"spec 全文放 context" (等 token 预算下), 核心主张不成立——这是必须最先跑的实验。
- ChatGPT 分享链接无法访问 (登录墙), 本调研基于公开文献; 若链接中有额外私有讨论, 请导出后补充。

附: 完整论文清单与链接已内嵌于各节。生成于 2026-06-12, 由三路并行文献调研整合。